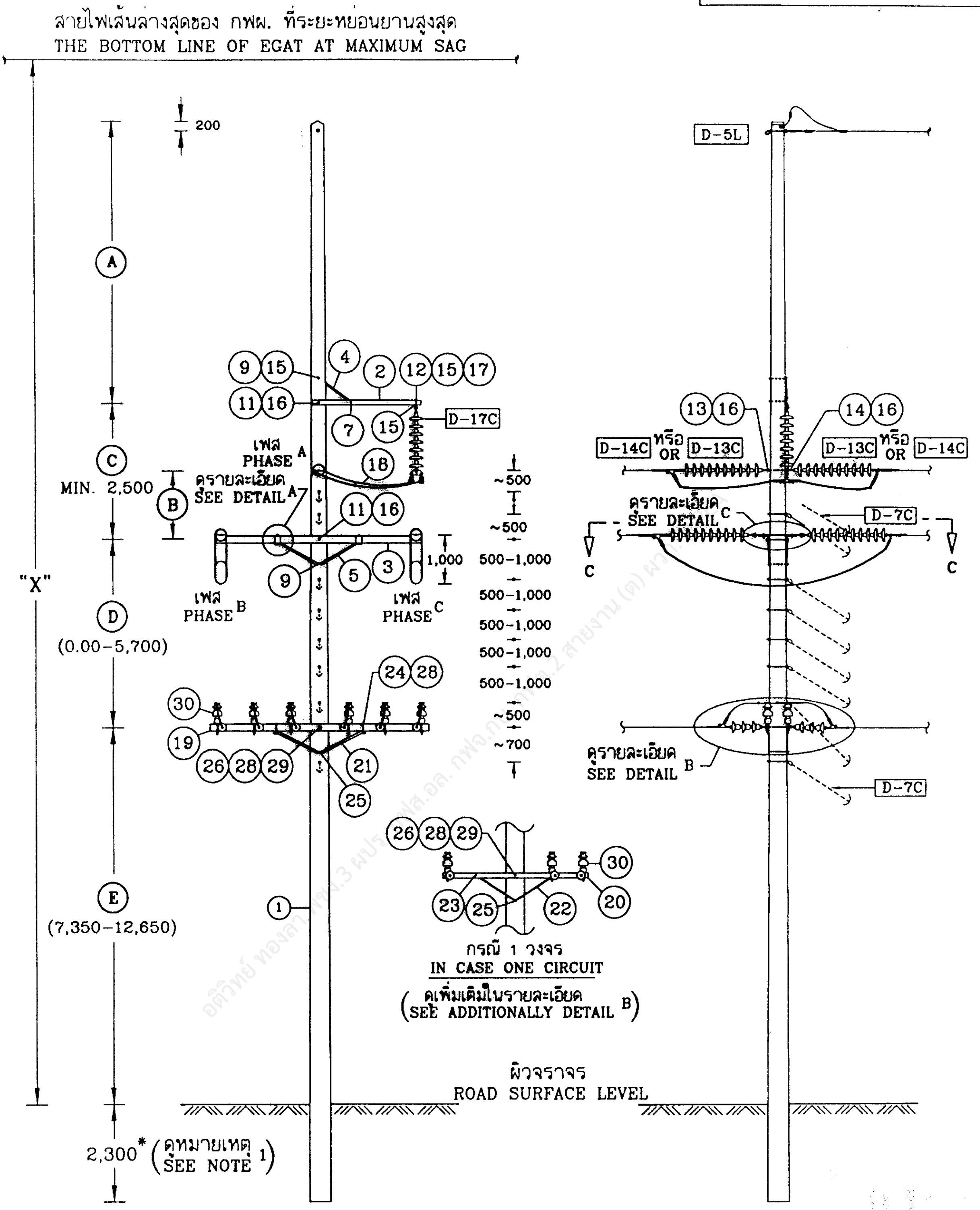
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 4 3 4

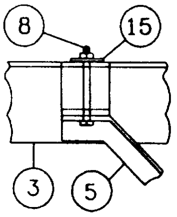


ระยะความสูง ("X") และระยะ Ⓐ ถึง Ⓔ ดูตารางที่ 1 และ 2
THE HEIGHT ("X") AND SPACING Ⓐ TO Ⓔ SEE TABLE 1 AND 2

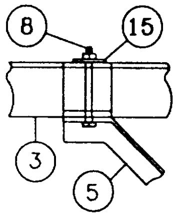
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/31063 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย........... ผู้สำรวจ................. วิศวกร................. หัวหน้าแผนก................. ผู้อำนวยการกอง................. ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ................................. 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD–DH–1	เขียนเสร็จวันที่..1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน..1:125........
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD–DH–1	แบบเลขที่ SA1–015/52018 แผ่นที่ 1 ของจำนวน10แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

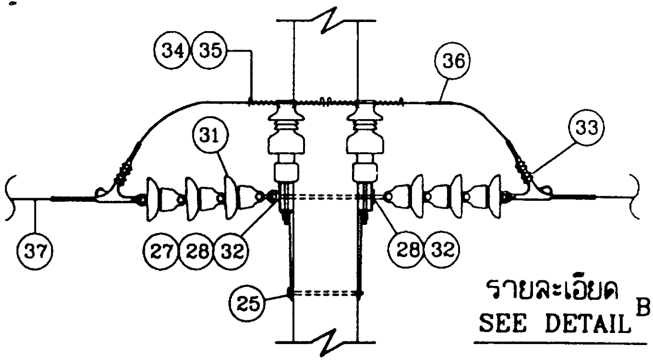
สำหรับคอนสายเหล็กฉากขนาด 150x150x12 มม.
FOR STEEL ANGLE SIZE 150x150x12 mm



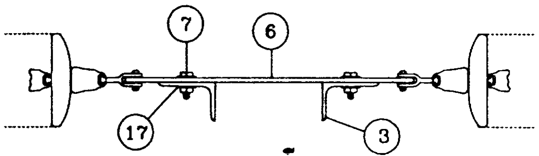
สำหรับคอนสายเหล็กฉากขนาด 150x100x12 มม.
FOR STEEL ANGLE SIZE 150x100x12 mm



รายละเอียด
SEE DETAIL A

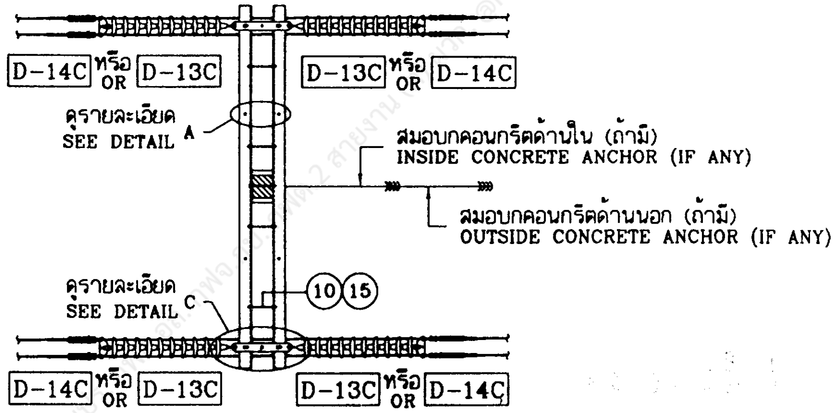


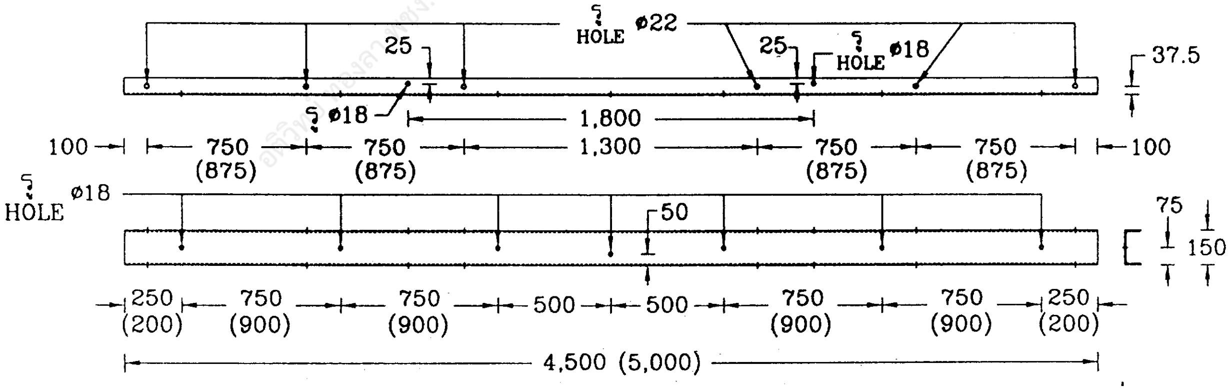
รายละเอียด
SEE DETAIL B



รายละเอียด
SEE DETAIL C

รูปตัด
SECTION C-C


D-14C หรือ OR D-13C
D-13C หรือ OR D-14C
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
สมอบกคอนกรีตด้านใน (ถ้ามี) INSIDE CONCRETE ANCHOR (IF ANY)
สมอบกคอนกรีตด้านนอก (ถ้ามี) OUTSIDE CONCRETE ANCHOR (IF ANY)
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
10
15
D-14C หรือ OR D-13C
D-13C หรือ OR D-14C



ค่าตัวเลขในวงเล็บใช้กรณีเมื่อระยะช่วงเสาตั้งแต่ 80 ม. ขึ้นไป
VALUES IN PARENTHESIS ARE USED WHEN THE SPANS ARE NOT LESS THAN 80 m.

วัสดุลำดับที่
MAT. NO. 19

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1-015/31063
ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย..........
ผู้สำรวจ.................
วิศวกร..................
หัวหน้าแผนก..............
ผู้อำนวยการกอง............
ผู้อำนวยการฝ่าย............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

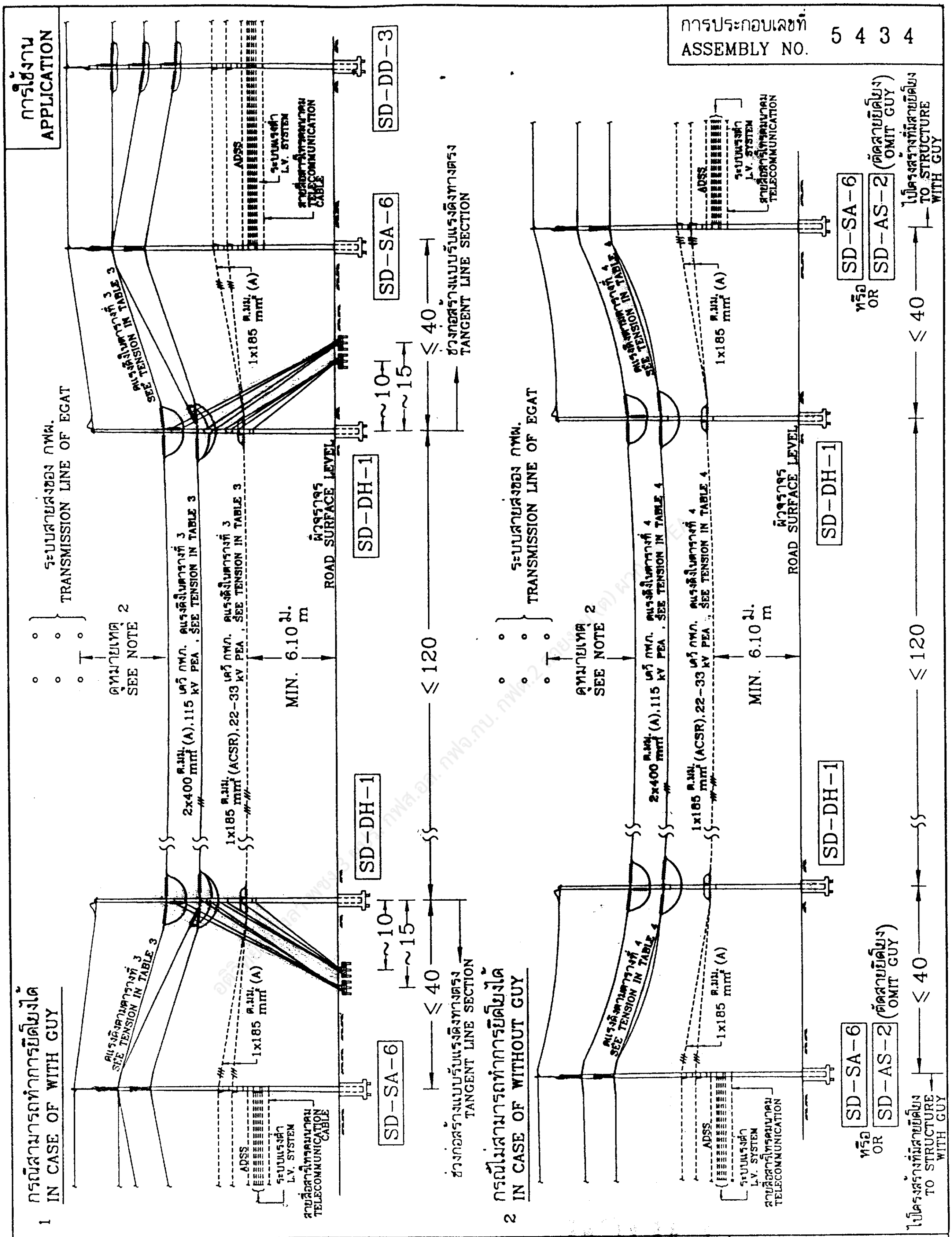
ผู้ว่าการ......................................

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
TYPE SD-DH-1

เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....มิลลิเมตร.......
มาตราส่วน..............
แบบเลขที่ SA1-015/52018
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5434
ASSEMBLY NO.



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/31063 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย........... ผู้สำรวจ..................... วิศวกร..................... หัวหน้าแผนก..................... ผู้อำนวยการกอง..................... ผู้อำนวยการฝ่าย.....................	ผู้ว่าการ..................... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD-DH-1	เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....เมตร.......... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/52018 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 4 3 4

ตารางที่ 1 ระยะสำหรับการติดตั้งคอนสายและชุดพวงลูกถ้วย (กรณีสามารถทำการยึดโยงได้)
TABLE 1 SPACING FOR CROSSARM AND INSULATOR STRING INSTALLATION (IN CASE OF WITH GUY)

ความสูงต่ำสุด "X" ม. MIN. HEIGHT m ของ กฟผ. ที่แรงดัน, เควี OF EGAT AT VOLTAGE, kV			ระยะห่างช่วงเสา ระหว่างโครงสราง แบบ SD-DH-1 ม. SPAN LENGTH BETWEEN SD-DH-1 STRUCTURE m	ระยะในการติดตั้ง ม. SPACING FOR INSTALLATION m					แรงดึงในสาย TENSION
115	230	500		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	
14.92	16.32	17.27	⩾40 - 50	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	ใช้แรงดึงขณะขึงสายในตารางที่ 3 USE STRINGING LINE TENSION IN TABLE 3
12.82**	14.22**	15.17**		7.55	1.20	3.30	0.00	8.85	
14.85	16.25	17.20	> 50 - 60	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	
12.75**	14.15**	15.10**		7.55	1.20	3.30	0.00	8.85	
14.76	16.16	17.11	> 60 - 70	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	
12.66**	14.06**	15.01**		7.55	1.20	3.30	0.00	8.85	
14.66	16.06	17.01	> 70 - 80	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	
13.21**	14.61**	15.56**		7.55	1.15	2.60	0.00	9.55	
15.03	16.43	17.38	> 80 - 90	4.95	0.95	3.05	3.85	7.85	
13.08**	14.48**	15.43**		7.55	1.15	2.60	0.00	9.55	
14.89	16.29	17.24	> 90 - 100	4.95	0.95	3.05	3.85	7.85	
13.44**	14.84**	15.79**		6.65	1.15	3.00	0.00	10.05	
14.74	16.14	17.09	> 100 - 110	4.95	0.95	3.05	3.85	7.85	
13.29**	14.69**	15.64**		6.65	1.15	3.00	0.00	10.05	
15.46	16.86	17.81	> 110 - 120	4.45	0.90	2.60	4.30	8.35	
13.61**	15.01**	15.96**		5.70	1.00	3.30	0.00	10.70	

"X" หมายถึง ระยะความสูงสายไฟเส้นล่างสุดของ กฟผ. ที่ระยะหย่อนยานสูงสุด เทียบกับผิวจราจร
MEANS THE HEIGHT OF THE BOTTOM LINE OF EGAT AT MAXIMUM SAG REFERENCE FROM ROAD SURFACE LEVEL .

(0.00) หมายถึง ไม่มีระบบจำหน่าย 22-33 kV ลอดใต้ช่วงสายส่ง กฟผ.
MEANS NO 22-33 kV DISTRIBUTION LINE PASS THROUGH THE EGAT TRANSMISSION LINE SECTION .

** กรณีระยะความสูง ("X") ที่วัดได้ ณ พื้นที่ก่อสร้าง มีค่าต่ำกว่าที่ระบุไว้ ให้พิจารณาออกแบบระบบไฟฟ้าช่วงลอดใต้สายส่ง กฟผ. เป็นระบบเคเบิลใต้ดิน
IN CASE OF THE HEIGHT ("X") THAT MEASURED AT SITE IS LESS THAN THE SPECIFIED VALUE ABOVE, THE UNDERGROUND CABLE SYSTEM SHALL BE CONSIDERED TO PASS THROUGH THE EGAT TRANSMISSION LINE .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน สมชาย
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ SA1-015/31063
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552
แก้แบบวันที่
มิติเป็น เมตร
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA1-015/52018
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

ตารางที่ 2 ระยะสำหรับการติดตั้งคอนสายและชุดพวงลูกถ้วย (กรณีไม่สามารถทำการยึดโยงได้)
TABLE 2 SPACING FOR CROSSARM AND INSULATOR STRING INSTALLATION (IN CASE OF WITHOUT GUY)

ความสูงต่ำสุด "X" ม. MIN. HEIGHT m ของ กฟผ. ที่แรงดัน, เควี OF EGAT AT VOLTAGE, kV			ระยะห่างช่วงเสา ระหว่างโครงสร้าง แบบ SD-DH-1 ม. SPAN LENGTH BETWEEN SD-DH-1 STRUCTURE m	ระยะในการติดตั้ง ม. SPACING FOR INSTALLATION m					แรงดึงในสาย TENSION
115	230	500		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	
14.92	16.32	17.27	≥40 - 50	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	ใช้แรงดึงขณะดึงสายในตารางที่ 4 USE STRINGING LINE TENSION IN TABLE 4
12.82**	14.22**	15.17**		7.55	1.20	3.30	0.00	8.85	
14.54	15.94	16.89	>50 - 60	5.70	0.95	2.80	3.85	7.35	
13.09**	14.49**	15.44**		7.55	1.15	2.60	0.00	9.55	
14.76	16.16	17.11	>60 - 70	4.95	0.95	3.05	3.85	7.85	
12.81**	14.21**	15.16**		7.55	1.15	2.60	0.00	9.55	
14.82	16.22	17.17	>70 - 80	4.45	0.90	2.60	4.80	7.85	
13.21**	14.61**	15.56**		6.65	1.15	3.00	0.00	10.05	
14.92	16.32	17.27	>80 - 90	4.45	0.90	2.60	4.30	8.35	
13.07**	14.47**	15.42**		5.70	1.00	3.30	0.00	10.70	
14.92	16.32	17.27	>90 - 100	3.20	0.95	2.95	5.20	8.35	
13.07**	14.47**	15.42**		5.70	0.95	2.80	0.00	11.20	
15.66	17.06	18.01	>100 - 110	2.35	1.25	2.85	5.65	8.85	
13.06**	14.46**	15.41**		4.95	0.95	3.05	0.00	11.70	
16.25	17.65	18.60	>110 - 120	1.85	1.15	2.60	5.70	9.55	
13.40**	14.80**	15.75**		4.45	0.90	2.60	0.00	12.65	

"X" หมายถึง ระยะความสูงสายไฟเส้นล่างสุดของ กฟผ. ที่ระยะหย่อนยานสูงสุด เทียบกับผิวจราจร
MEANS THE HEIGHT OF THE BOTTOM LINE OF EGAT AT MAXIMUM SAG REFERENCE FROM ROAD SURFACE LEVEL

(0.00) หมายถึง ไม่มีระบบจำหน่าย 22-33 kV ลอดใต้ช่วงสายส่ง กฟผ.
MEANS NO 22-33 kV DISTRIBUTION LINE PASS THROUGH THE EGAT TRANSMISSION LINE SECTION

** กรณีระยะความสูง ("X") ที่วัดได้ ณ พื้นที่ก่อสร้าง มีค่าต่ำกว่าที่ระบุไว้ ให้พิจารณาออกแบบระบบไฟฟ้าช่วงลอดใต้สายส่ง กฟผ. เป็นระบบเคเบิลใต้ดิน
IN CASE OF THE HEIGHT ("X") THAT MEASURED AT SITE IS LESS THAN THE SPECIFIED VALUE ABOVE, THE UNDERGROUND CABLE SYSTEM SHALL BE CONSIDERED TO PASS THROUGH THE EGAT TRANSMISSION LINE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/31063 ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น เมตร มาตราส่วน...............
ผู้เขียน สมชาย ผู้สำรวจ............... วิศวกร............... หัวหน้าแผนก............... ผู้อำนวยการกอง............... ผู้อำนวยการฝ่าย...............	ผู้ว่าการ............... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD-DH-1	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/52018 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

ตารางที่ 3 แรงดึงขณะขึงสายสำหรับระยะช่วงเสาไม่เกิน 120 ม. (กรณีสามารถทำการยึดโยงได้) กก.
TABLE 3 STRINGING LINE TENSION FOR SPAN ARE NOT MORE THAN 120 m (IN CASE OF WITH GUY) kg

ระบบ/ช่วงแรงดึง SYSTEM/SECTION	อุณหภูมิขณะขึงสาย STRINGING LINE TEMPERATURE													
	27 °C	28 °C	29 °C	30 °C	31 °C	32 °C	33 °C	34 °C	35 °C	36 °C	37 °C	38 °C	39 °C	40 °C
ระบบ 115 kV (ช่วงลอดใต้ กฟผ. และช่วงถัดจากโครงสร้างแบบ SD-DH-1) 115 kV SYSTEM (UNDER EGAT LINE AND THE NEXT TO STRUCTURE TYPE SD-DH-1 SECTION)	1,519	1,493	1,467	1,442	1,418	1,394	1,371	1,348	1,327	1,306	1,284	1,264	1,245	1,225
	สอดคล้องตามมาตรฐานระยะหย่อนยาน แบบเลขที่ SA1-015/19023 (การประกอบเลขที่ 5132) ACCORDING TO SAG-CURVE STANDARD IN DWG.NO. SA1-015/19023 (ASSEMBLY NO. 5132)													
ระบบ 22-33 kV (ช่วงลอดใต้ กฟผ.) 22-33 kV SYSTEM (UNDER EGAT LINE SECTION)	1,661	1,636	1,612	1,587	1,563	1,539	1,515	1,491	1,468	1,445	1,422	1,400	1,378	1,356
ระบบ 22-33 kV (ช่วงถัดจากโครงสร้างแบบ SD-DH-1) 22-33 kV SYSTEM (NEXT TO STRUCTURE TYPE SD-DH-1 SECTION)	806	797	787	777	768	759	750	742	733	725	717	709	702	694

ตารางที่ 4 แรงดึงขณะขึงสายสำหรับระยะช่วงเสาไม่เกิน 120 ม. (กรณีไม่สามารถทำการยึดโยงได้) กก.
TABLE 4 STRINGING LINE TENSION FOR SPAN ARE NOT MORE THAN 120 m (IN CASE OF WITHOUT GUY) kg

ระบบ/ช่วงแรงดึง SYSTEM/SECTION	อุณหภูมิขณะขึงสาย STRINGING LINE TEMPERATURE													
	27 °C	28 °C	29 °C	30 °C	31 °C	32 °C	33 °C	34 °C	35 °C	36 °C	37 °C	38 °C	39 °C	40 °C
ระบบ 115 kV (ช่วงลอดใต้ กฟผ. และช่วงถัดจากโครงสร้างแบบ SD-DH-1) 115 kV SYSTEM (UNDER EGAT LINE AND THE NEXT TO STRUCTURE TYPE SD-DH-1 SECTION)	500	499	497	495	493	491	489	487	485	483	482	480	478	476
ระบบ 22-33 kV (ช่วงลอดใต้ กฟผ. และช่วงถัดจากโครงสร้างแบบ SD-DH-1) 22-33 kV SYSTEM (UNDER EGAT LINE AND THE NEXT TO STRUCTURE TYPE SD-DH-1 SECTION)	806	797	787	777	768	759	750	742	733	725	717	709	702	694

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/31063 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน สมชาย ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD-DH-1	เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/52018 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

บัญชีวัสดุ ระบบ 115 kV
BILL OF 115 kV MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22.00 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE, 22.00 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	1000010015
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	1	1010000100
3	คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150x100x12 มม. ยาว 4,500 มม. หรือ ขนาด 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม. มอก. 1227 STEEL ANGLE, 150x100x12 mm, 4,500 mm LONG OR 150x150x12 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227	2	1000120002
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40x6x1,000 mm LONG	1	1010200002
5	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL, 50x50x6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP	2	1010200007
6	แผ่นเหล็กยึนสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม. PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING, 12x100x760 mm	2	1010030102
7	สลักเกลียว M 16x75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x75 mm, COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	5	1010110400
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	4	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x350 มม. หรือ สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm OR BOLT, MACHINE, M 16x400 mm	2	1010110205 หรือ OR 1010110206
10	สลักเกลียวตลอด M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x400 mm	4	1010120000
11	สลักเกลียว M 20x400 มม. BOLT, MACHINE, M 20x400 mm	2	1010110302
12	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16x150 mm	1	1010150000
13	สลักห่วงโอแวล M 20x450 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x450 mm	1	1010150101
14	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	1	1010180002
15	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	23	1010180100
16	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รูø22 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	1010180101
17	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	5	1010180301
18	ปริฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	4	1020240000

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ...สมชาย...........
ผู้สำรวจ...................
วิศวกร.....................
หัวหน้าแผนก................
ผู้อำนวยการกอง..............
ผู้อำนวยการฝ่าย.............

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ SA1-015/31063
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น.................
มาตราส่วน................

แบบเลขที่ SA1-015/52018
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

บัญชีวัสดุ ระบบ 22-33 kV
BILL OF 22-33 kV MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน สำหรับ REQ'D. FOR 1 วงจร ONE CIRCUIT	 2 วงจร TWO CIRCUITS	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
23	สลักเกลียว M16x75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x75 mm, COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	4	–	1010110400
24	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	–	4	1010110202
25	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm	1	1	1010110206
26	สลักเกลียว M 16x600 มม. BOLT, MACHINE, M 16x600 mm	1	1	1010110209
27	สลักเกลียวตลอด M 16x600 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x600 mm	3	6	1010120004
28	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	14	30	1010180100
29	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	1	1	1010180301
30	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยแท่งก้านตรง 22 หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED	6	12	1030010001 1030010001หรือ 1030010100 OR 1030010003
31	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ก. หรือ แบบ ง. (แบบ 52-1 หรือ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE A OR D TYPE AS REQUIRED	18	36	1030020000 หรือ OR 1030020002
32	นัทรูปห่วง M16 DIN 582 NUT, EYE, M16 DIN 582	6	12	1010180001
33	สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 185 ต.มม. CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, FOR Al, 185 mm^2	6	12	1030110004
34	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE, ARMOUR, Al, 1x10 mm LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	1020200000
35	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, COVERED, Al, 4.0 mm	ม. m	ม. m	1020200003
36	หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง สำหรับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 185/30 ต.มม. CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS, FOR ACSR SIZE 185/30 mm^2	3	6	1020410007
37	สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 185/30 ต.มม. มอก. 86 ความยาวตามต้องการ CONDUCTOR, ACSR, 185/30 mm^2, TIS 86 ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	1020020007

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/31063 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน สมชาย ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ ....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD-DH-1	มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/52018 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 4

รายละเอียด DESCRIPTION		กรณีสามารถทำการยึดโยงได้ IN CASE OF WITH GUY	กรณีไม่สามารถทำการยึดโยงได้ IN CASE OF WITHOUT GUY
D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	3
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	3
D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	1	1
D-5L	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	1
*** D-7C	การประกอบสายยึดโยง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm² GUY ASSEMBLY	8 (4)****	-
D-9A	สมอบกคอนกรีต CONCRETE ANCHOR	2 (1)	-
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	1
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	1

*** ร้อยสายยึดโยง 1 เส้นต่อก้านสมอบกคอนกรีต
STRINGING A STEEL STRANDED WIRE PER ONE ANCHOR ROD .

**** ใช้จำนวนในวงเล็บแทน เมื่อไม่มีระบบจำหน่าย 22-33 kV ลอดใต้ช่วงสายส่ง กฟผ.
USING QUANTITY IN THE PARENTISIS WHEN HAVE NO 22-33 kV DISTRIBUTION LINE PASS THROUGH THE EGAT TRANSMISSION LINE SECTION .

บัญชีวัสดุ ระบบ 22-33 kV
BILL OF 22-33 kV MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน สำหรับ REQ'D. FOR 1 วงจร ONE CIRCUIT	 2 วงจร TWO CIRCUITS	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
19	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. มอก. 1227 หรือ เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 5,000 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 150x75x6.5 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227 OR STEEL CHANNEL, 150x75x6.5 mm, 5,000 mm LONG, TIS 1227	-	2	1010000302 หรือ OR 1010000302
20	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม. ยาว 3,000 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 125x65x6 mm, 3,000 mm LONG, TIS 1227	2	-	1010000201
21	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL, 50x50x6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP	-	2	1010200007
22	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40x6x1,000 mm LONG	4	-	1010200002

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/31063 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย.......... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร..................... หัวหน้าแผนก.............. ผู้อำนวยการกอง............ ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......................... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) แบบ SD-DH-1	เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น.................... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/52018 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5 4 3 4
ASSEMBLY NO.

หมายเหตุ

1.* ระยะความลึกเทียบกับผิวจราจรนี้ ให้ใช้กับทุกพื้นที่ก่อสร้าง

2. ระยะห่างต่ำสุดระหว่างสายไฟฟ้าในแนวดิ่ง มีดังนี้.-

   2.1 ระหว่าง 115 kV (กฟภ.) และ 115 kV (กฟผ.) มีค่า 2.90 ม.

   2.2 ระหว่าง 115 kV (กฟภ.) และ 230 kV (กฟผ.) มีค่า 4.30 ม.

   2.3 ระหว่าง 115 kV (กฟภ.) และ 500 kV (กฟผ.) มีค่า 5.25 ม.

3. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/50001 (การประกอบเลขที่ 5163)

4. แนวปฏิบัติในการก่อสร้างปักเสาพาดสาย ให้ดูแบบเลขที่ SA2-015/45022 (การประกอบเลขที่ 9304)

5. ให้ทาสีกันสนิม ที่บริเวณรูเจาะที่เจาะเพิ่มทั้งหมดด้วยสีกันสนิม อย่างน้อย 2 ชั้น

6. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ให้พิจารณาออกแบบใหม่เป็นกรณีไป

1.* THIS DEPTH REFERENCED TO ROAD SURFACE LEVEL SHALL BE USED IN ALL CONSTRUCTION AREAS .

2. MINIMUM VERTICAL SPACING BETWEEN CONDUCTORS ARE AS FOLLOWS :

   2.1 BETWEEN 115 kV (PEA) AND 115 kV (EGAT) IS 2.90 m .

   2.2 BETWEEN 115 kV (PEA) AND 230 kV (EGAT) IS 4.30 m .

   2.3 BETWEEN 115 kV (PEA) AND 500 kV (EGAT) IS 5.25 m .

3. RULE FOR H.V. INSULATOR APPLICATION, SEE DWG. NO. SA1-015/50001 (ASSEMBLY NO. 5163) .

4. RULE OF STRINGING LINE AND CONSTRUCTION, SEE DWG. NO. SA2-015/45022 (ASSEMBLY NO. 9304) .

5. ZINC COATING SHALL BE APPLIED AT LEAST 2 LAYERS AT THE ADDITIONAL DRILLING HOLES AREAS .

6. IN CASE CAN NOT BE PERFORMED AS SPECIFICED DETAILS, THE SPECIAL DESIGN SHALL BE CONSIDERED .

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟต.2 [illegible] @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ...สมชาย...........
ผู้สำรวจ....................
วิศวกร.....................
หัวหน้าแผนก................
ผู้อำนวยการกอง..............
ผู้อำนวยการฝ่าย.............

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ.....................................

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ SA1-015/31063
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 1 ธ.ค. 2552
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น...............
มาตราส่วน..............

แบบเลขที่ SA1-015/52018
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น